ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 39 — Espressioni matematiche combinate

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: Combinare operatori aritmetici, funzioni matematiche e variabili per realizzare calcoli parametrici completi. La precedenza e le parentesi determinano il risultato.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

Combinare operatori aritmetici, funzioni matematiche e variabili per realizzare calcoli parametrici completi. La precedenza e le parentesi determinano il risultato.

Custom Macro B segue gruppi di precedenza documentati: funzioni, operazioni di tipo moltiplicativo (*, /, AND, MOD) e operazioni di tipo additivo (+, -, OR, XOR). Le parentesi quadre sono lo strumento più sicuro per rendere esplicito l'ordine.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = [#1 + #2] * #3
#101 = SQRT[[#1 * #1] + [#2 * #2]]
#102 = [ROUND[#100]] / 10.
#103 = [#1 - #2] MOD #3
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Il manuale FANUC elenca anche POW, BIN, BCD e ADP. Queste funzioni non sono incluse in questa lezione, ma possono essere approfondite separatamente. Le espressioni matematiche non sono parte dei codici ISO G/M, anche se possono alimentare indirizzi NC.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3900 (ESPRESSIONI COMBINATE - SOLO CALCOLO)
N10 #1 = 3.0
N20 #2 = 4.0
N30 #3 = 2.0
N40 #100 = [#1 + #2] * #3
N50 #101 = SQRT[[#1 * #1] + [#2 * #2]]
N60 #102 = [#100 / #3] + SIN[30.]
N70 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

N40: (3+4)×2=14. N50: radice di (9+16)=5. N60: 14/2 + 0.5 = 7.5. Il programma esegue i blocchi in sequenza; ogni assegnazione usa i valori disponibili in quel momento.

6. Errori comuni e controlli

- Non usare parentesi quando l'ordine di calcolo non è immediato.
- Dimenticare che MOD arrotonda i due operandi ai rispettivi interi più vicini.
- Dimenticare che ROUND ha comportamento diverso in espressione macro e in indirizzo NC.
- Non controllare domini: divisore zero, SQRT negativo, ASIN/ACOS fuori [-1,1], LN non positivo.
- Confondere gradi e radianti nelle funzioni trigonometriche.
- Riutilizzare variabili senza commentare unità e significato.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=2,#2=3,#3=4, calcola [#1+#2]*#3.
Soluzione: 20.

Esercizio 2. Calcola SQRT[6*6+8*8].
Soluzione: 10.

Esercizio 3. Calcola 100/4 + SIN[30].
Soluzione: 25.5.

Esercizio 4. Quali domini vanno controllati?
Soluzione: Divisore diverso da zero; SQRT radicando non negativo; ASIN/ACOS tra -1 e 1; LN positivo; EXP entro range.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.